

广宗县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

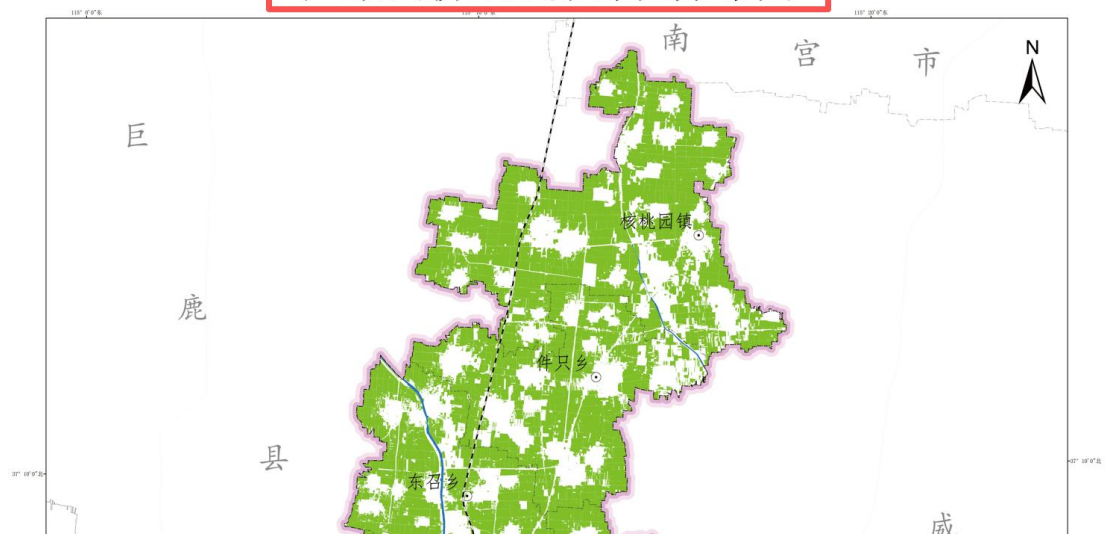
1. 所有图件图名不符合规范（未加粗）。字体需要采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为 1/3 字高。

图名

图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。



广宗县耕地地形部位分布图



2. 所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整（图件图例应该是居民地、县级政府驻地、乡镇政府驻地）。图例缺失晕线，且晕线太细。

2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界		K100
	未定国界		K100
	省级行政区界		K100（国家级图件） K60（外围省）
	地级行政区界		K80（国家级图件） K100（省级图件） K60（外围地市）
	县级行政区界		K80（省级图件） K100（县级图件） K60（外围县）
	乡镇行政界		K80（县级图件） K60（外围乡镇）

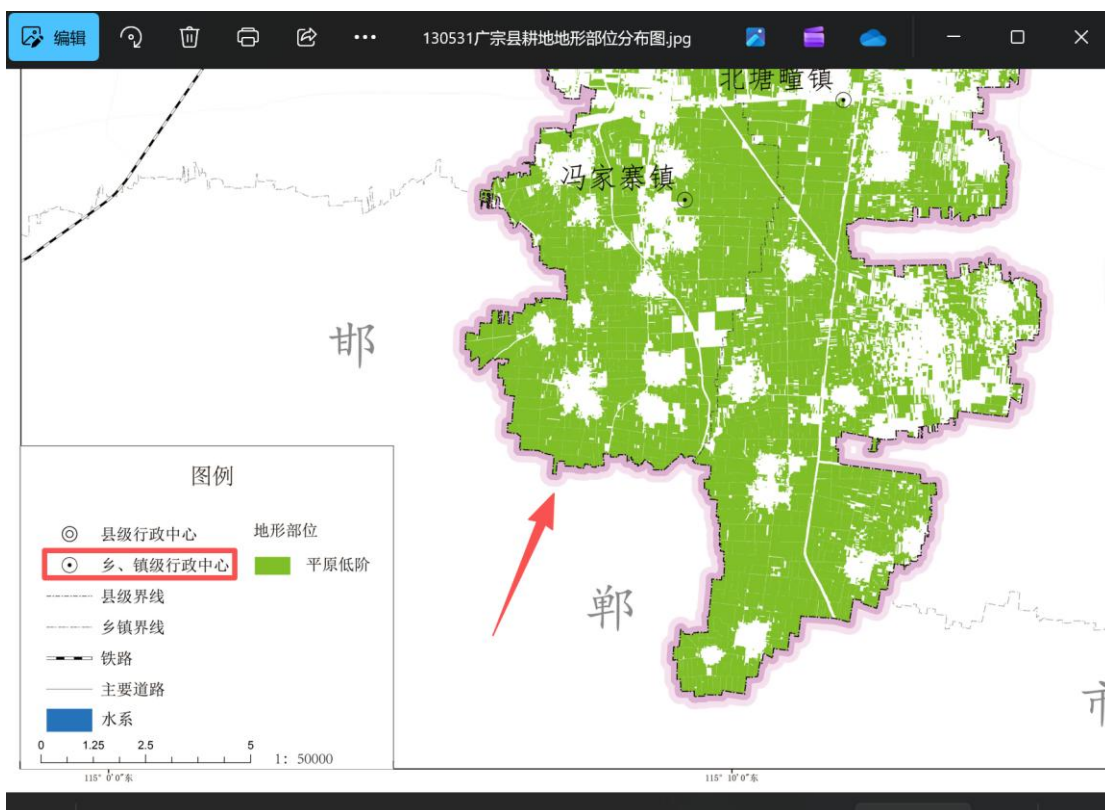
市

2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60，隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50Y50，隶书 K60，隶书（外围省）
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50Y50，黑体（首都） K100，黑体 K60，黑体（外围地市）
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100，楷体 K60，楷体（外围县）
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100，仿宋体 K60，仿宋体（外围乡镇）
	村行政区	白马村 白马村	K100，宋体 K60，宋体（外围村）
主要城市驻地	首都		M100Y100 E60（外围首都）
	省级政府驻地		K100 K60（外围省）
	地级政府驻地		K100 E60（外围地市）
	县级政府驻地		K100 K60（外围县）
	乡镇政府驻地		K100 E60（外围乡镇）
	村		K100 K60（外围村）
	居民地		C33 M71 Y65 面色 M35 Y50
江河湖海	主要河流		C100 C100E30，斜宋体
	主要湖泊		C20 C100 C100E30，斜宋体
	海洋		C100M50 C100E30，斜宋体
主要交通设施	铁路		E60
	省道及以上公路		C41M100Y73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名及重要铁路、公路等，字体及颜色按规设置，字体大小可根据幅面及区域大小行调整。



3. 图件的图上的名称与命名不符合，请全部核对修改。



4. ①指标因子图件缺少汇总表格。②汇总表格并不是根据不同乡

镇去统计指标因子，而是统计不同等级指标因子的面积及占比。

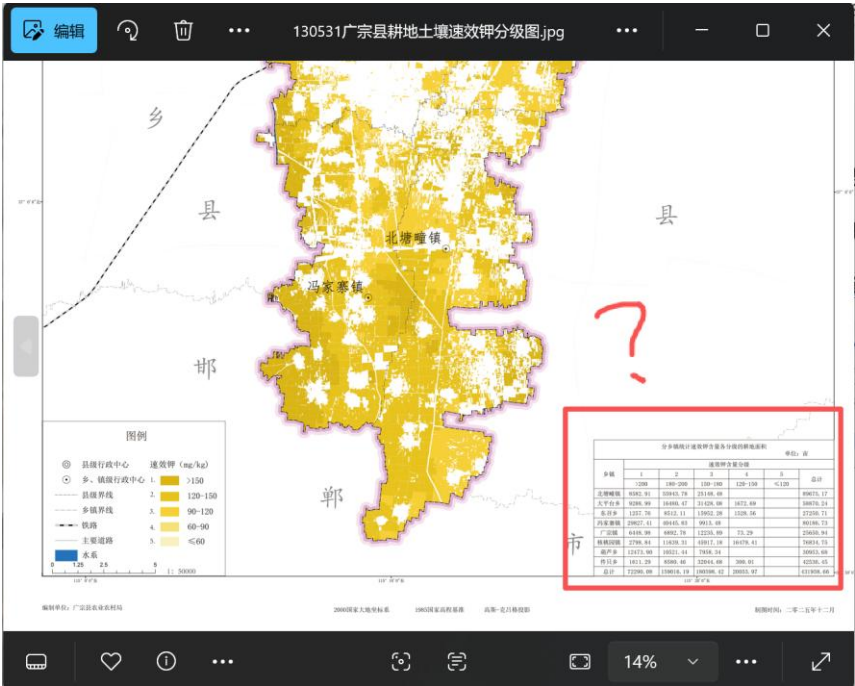
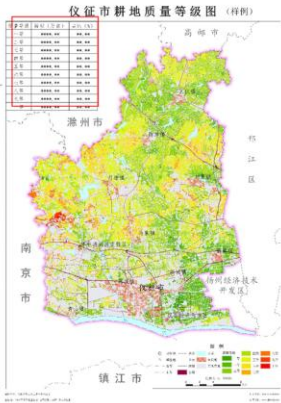
2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表。

质量等级	颜色名称	颜色代码	评价标准
一等地	深绿色	CN 90-100	
二等地	绿色	CN 80-90	
三等地	黄绿色	CN 70-80	
四等地	黄色	CN 60-70	
五等地	浅黄色	CN 50-60	
六等地	浅褐色	CN 40-50	
七等地	褐色	CN 30-40	
八等地	深褐色	CN 20-30	
九等地	暗褐色	CN 10-20	
十等地	黑色	CN 0-10	

质量等级	面积 (万亩)	占比 (%)
一等	1.2	1.2
二等	1.5	1.5
三等	1.8	1.8
四等	2.1	2.1
五等	2.4	2.4
六等	2.7	2.7
七等	3.0	3.0
八等	3.3	3.3
九等	3.6	3.6
十等	3.9	3.9



5. ①所有图件请按照规范标注地图投影及坐标系（图中高斯-克吕格投影未标注是几度分带），并统一放在左下角。②比例尺缺少单位，请放在显眼的位置，并且字体放大。③图件缺少制图单位，制图单位和日期请注于图廓外右下方。

2. 《规范》主要内容

地图投影及坐标系

平面坐标系：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

比例尺

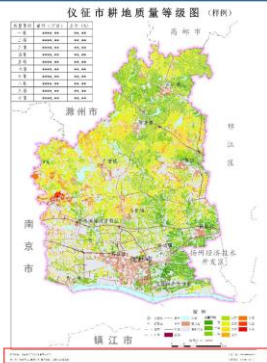
原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1：10—1：20万耕地质量等级图。



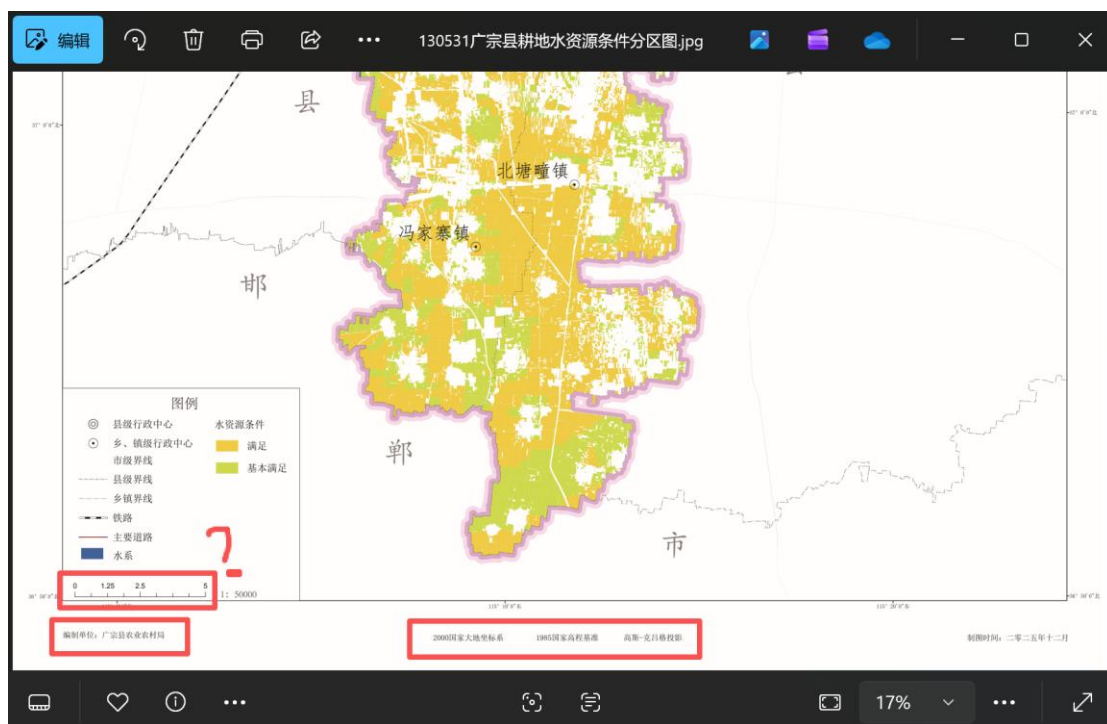
2. 《规范》主要内容

署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期。编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。



编制单位：仪征市第三次全国国土调查办公室
制图单位：仪征市第三次全国国土调查办公室
制图日期：2020年12月



二、数据成果

- 1、 请按照规范对矢量数据进行命名，如道路图、水系图、土壤图等，请全部按照规范进行改正。

三、文字成果

1、缺少帽段，请按照示例进行补充。

示例-帽段

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。为全面真实掌握招远市耕地土壤现状性状，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩。土壤类型包括潮土、粗骨土、褐土、石质土、棕壤。招远市地处胶东低山丘陵地带，属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵陵农畜水产区二级农业区。下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。|

... 中县耕地面积 1477825.80 亩。其中，水田 2315.25 亩，占耕地总面积的 0.16%；水浇地 351588.75 亩，占 23.79%；旱地 1123921.80 亩，占 76.05%。水田全部分布在响中县北部、黄河南岸的曹城镇。水浇地主要分布在城头镇、夏官营镇、连徐镇、小梁官乡，占全县水浇地的 57.18%；北部山区旱地面积较大，占全县旱地的 43%。位于 2 度及以下坡度的耕地 147139.95 亩，占耕地的 9.96%；位于 2-6 度坡度（含 6 度）的耕地 212248.35 亩，占 14.36%；位于 6-15 度坡度（含 15 度）的耕地 507024.60 亩，占 34.31%；位于 15-25 度坡度（含 25 度）的耕地 556493.70 亩，占 37.66%；位于 25 度以上坡度的耕地 54919.20 亩，占 3.71%。

耕地质量等级评价是通过综合指数法对耕地地力、土壤健康度和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价划分出的等级。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》，本县耕地质量等级为三等至九等，平均等级为 7.02，其中：三等地占比 0.44%，四等占比为 7.99%，五等地占比为 11.36%，六等地占比为 7.00%，七等地占比为 20.98%，八等地占比为 38.47%，九等地占比为 13.02%，十等地占比 0.73%。响中县第三次全国土壤普查调查耕地土壤表层样地 1183 个，样点布设广、空间覆盖度全。开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产潜力评估提供基础，为确保粮食安全提供科学依据，对于落实“藏粮于地”战略起到基础性作用。掌握耕地的质量，为土壤的规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可对经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

2、 技术路线，请参考规范中的技术路线，可以更全面，但是不可以有遗漏。

设备更新，有效节约农业用水、缩短灌溉时间，缓解水资源短缺压力，部分村庄还配套建设水簸箕等设施提升灌溉保障能力。

在田间道路建设上，通过道路硬化、管网优化等措施，完善田间耕作通道，覆盖小王庄村、西牛庄等多个村庄，方便农机作业与农产品运输，降低农业生产强度。同时，依托生态修复工程构建农田防护体系，在河渠两侧、农田周边种植防护林带，结合全域植树造林工程提升农田生态稳定性，形成“田成方、渠相通、路相连、林成网”的格局。此外，针对特色产业配套建设基础设施，如北塘雕镇温室大棚修缮等项目，进一步提升特色农业生产的标准化水平。整体而言，农田基础设施的不断完善，不仅提升了耕地质量与农业综合生产能力，也为粮食安全保障和特色农业发展奠定了坚实基础。

二、评价方法概述

(一) 技术路线

划分评价区域

确定评价单元

确定耕地质量评价指标

赋值评价因子

评估粮食生产潜力

耕地质量等级划分

计算耕地综合指数

确定权重并计算隶属度

图3 耕地质量等级划分流程图

4.1.3 耕地质量等级划分流程

耕地质量等级划分流程图见图1。

区域划分

确定评价单元

确定耕地质量指标

是否存在污染

是

否

层次分析法确定各指标权重

特尔斐法确定各指标隶属度

计算耕地质量综合指数

耕地质量等级划分

耕地质量综合评价

耕地质量生产潜力评估

耕地清洁程度判断

3、①资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按照示例进行修改。②在耕地质量评价中并未使用的数据请

不要写在这里（如高分影像等），这里的数据需要跟使用的数据一一对应。

示例-数据来源

(二) 资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GDB格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普农用地土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jmg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

(二) 资料收集与整理

广宗县位于冀鲁豫低洼平原农业区的沿线农业区，根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土土壤普查办发〔2025〕9号）相关要求，需要从立地条件、剖面性状、耕地理化性状、养分状况和农田管理方面收集水资源条件、有效土层厚度、有机质、耕层质地、排水能力、地形部位、耕层厚度、质地构型、酸碱度、有效磷、速效钾、土壤容重、盐渍化程度等数据来进行广宗县耕地质量评价，同时涉及到制图等相关工作，具体的源数据收集如表1。

表 1- 源数据		
名称	数据描述	来源
基础地理数据	行政区、居民点、道路、水系等	国家1:100万基础地理信息数据库；国土三调数据
土地利用类型图		邢台市广宗县自然资源局
三普土壤图	主要获取剖面性状	邢台市广宗县三普办
高分影像		邢台市广宗县三普办
三普表层外业调查数据	灌溉能力、排水能力、障碍因素等	邢台市广宗县三普办
三普表层理化性质数据	耕层质地、有效磷、速效钾、土壤容重、pH值等	邢台市广宗县三普办

4、评价单元没有明确每个底图的来源（土地利用现状图、县域行政区划图、土壤类型图来自哪儿？），并且缺少评价单元制作方法。

示例-评价单元

(三) 评价单元划分

榆中县耕地土壤质量等级评价单元为土地利用现状图的耕地图斑，全县共41555个评价单元。土地利用现状图来自榆中县第三次全国国土调查数据库，比例尺为1:1万。提取各耕地图斑的土壤类型，土壤类型为“三普”土种图，比例尺为1:5万。

三、评价单元划分

结合不同区域特点及土壤类型分布特征，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，确定招远市属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。在县城范围内，以土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成的图斑作为评价单元。根据因素的差异性、相似性和边界完整性原则，采用土地利用现状图(含行政区划信息)、土壤图进行叠加形成评价单元，共67780个评价单元。

(三) 评价单元划分

以土壤“三普”、国土“三调”、最新年度国土调查、全国农用地土壤污染状况详查、农业普查、耕地质量调查评价、全国森林资源清查固定样地体系等工作形成的相关成果为基础，结合仪器征市区域实际和专题调查等需求，最终确定采集表层土样500个、土壤剖面样点32个、整段标本25个、生物多样性调查样点2个；室内化验分析了土壤的物理性指标和理化性指标30个。

没有明确数据来源，制作方法和评价单元数量。

(三) 评价单元划分

耕地质量评价单元是指用于完成耕地质量评价的独立单位，是由耕地质量评价要素构成的具有专门特征的耕地单元，是耕地质量等级划分的重要基础。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，耕地质量评价单元采用最新土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加生成，其中土地利用现状图图幅为1:10000比例尺，来源于第三次全国国土调查数据成果，行政信息来源于地类图斑中的座落单位代码和名称，土壤图图幅为1:50000比例尺，来源于第三次全国土壤普查成果。最终海安市评价单元图共划分98216个评价单元。

(三) 评价单元划分

评价单元采用土地利用2023年变更数据中的耕地（含行政区划信息）、土壤图进行叠加而形成，其中单元数量为21289个。

广宗县评价单元



图4-3 三普耕地评价单元图

5、①评价指标体系建立缺少对评价单元赋值方法的详细描述，请将每个因子的赋值方法整理到一起，作为一个小节。②缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应

的空间分布特征文字描述)。③缺少耕地质量评价指标数据提取方法的文字描述及表格展示，不可以进行截图（截图还是糊的）。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

- （一）技术路线
- （二）资料收集与整理
- （三）评价单元划分

评价单元底图来源和**比例尺**、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括**比例尺**或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

示例-数据提取

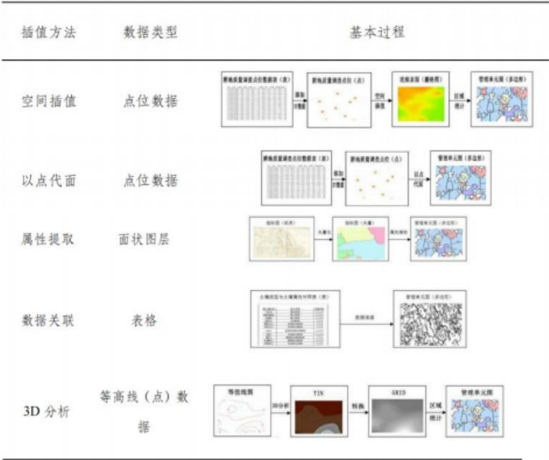
4. 评价指标数据的提取

为每个耕地质量评价单元获取指标数据是耕地质量评价的基础，耕地质量评价指标数据土壤养分状况、理化性状、立地条件等，根据指标数据提供的类型以及指标数据的特点采用不同的方法为每个耕地质量评价单元赋值。对土壤养分含量数据，如酸碱度、有机质、有效磷、速效钾等，从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取；对地形部位、灌溉能力等指标，具有地貌类型图、灌溉分区图等相关属性分区图，主要采用属性提取的方法，并结合三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取；对土壤容重等指标，主要采用以点代面方法，将点位中的属性连入评价单元图；对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要采用图表关联的方式，提取到评价单元图上。

表 7.6 海安市耕地质量评价指标数据提取方法

数据名称	数据来源	处理方法
酸碱度、有效磷、有机质、速效钾	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果	区域统计
排水能力	排水分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
灌溉能力	灌溉分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
耕层厚度、地形部位、土壤容重	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果、三普调查数据	以点代面、属性提取
耕层质地、质地构型、有效土层厚	土壤相关属性数据表	属性表联接获取

表2-属性数据获取方法介绍



(1) 数值型指标

数值型指标包括有机质、有效磷、速效钾、酸碱度、土壤容重、耕层厚度、有效土层厚度来源于第三次土壤普查表样点理化性质数据，经过随机森林预测获取30m的栅格数据通过ArcGIS-空间分析下的提取分析的采样工具采样方式赋值到评价单元中，预测精度 R^2 均大于0.5；海拔源于SRTM30m DEM数据通过采样方式赋值到评价单元中；有效土层厚度依据第三次土壤普查的剖面数据结合《广宗县土壤志》各类土层厚度描述，对修订后的土壤类型图进行土壤厚度属性赋值。数值型指标采用第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（国土普查办发〔2025〕9号）中的数值型指标隶属函数获取。

6、所有表格不要使用截图，全文核查修改。

表3-冀鲁豫低洼平原农业区概念性指标隶属度

B.3.2 指标隶属度											
B.3.2.1 概念性指标隶属度											
地形部位	平原低阶	宽谷盆地	山间盆地	平原中阶	平原高阶	丘陵下部	丘陵中部	丘陵上部	山地坡下	山地坡中	山地坡上
隶属度	1	0.95	0.9	0.87	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2
质地构型	上松下紧型	海绵型	上紧下松型	紧实型	夹层型	松散型	薄层型				
隶属度	1	0.9	0.88	0.85	0.68	0.65	0.4				

— 24 —

耕层质地	黏壤土	粉(砂)质黏壤土	砂质黏壤土	壤土	粉(砂)质壤土	粉(砂)质黏土	壤质黏土	黏土	砂质黏土	重黏土	砂质壤土	砂土及壤质砂土
隶属度	1	0.97	0.96	0.94	0.94	0.92	0.92	0.88	0.88	0.82	0.8	0.55
水资源条件	充分满足	满足	基本满足	不满足								
隶属度	1	0.85	0.7	0.5								
排水能力	充分满足	满足	基本满足	不满足								
隶属度	1	0.85	0.7	0.5								
盐渍化程度	无	轻度	中度	重度								
隶属度	1	0.8	0.6	0.35								

表4-冀鲁豫低洼平原农业区指数型指标隶属度

7、公式变量斜体，且不要每个变量解释就单独分一行。并且这个公式撰写错误，请参照规范。

4.7 计算耕地质量综合指数

采用累加法计算耕地质量综合指数。

$$P = \sum_{i=1}^n (C_i \times F_i)$$

P —— 某一评价单元耕地质量综合指数（0-1之间的数值，数值越大，质量越高）；
 C_i —— 第*i*个评价指标的组合权重；
 F_i —— 第*i*个评价指标的隶属度；
 n —— 评价指标个数。

3.耕地质量等级划分

根据模糊数学的理论，将选定的评价指标与耕地质量之间的关系分为戒上型函数、戒下型函数、峰型函数、直线型函数以及概念型5种类型的隶属函数。对于数值型评价因子，用特尔斐法对一组实测值评估出相应的一组隶属度，并根据这两组数据拟合隶属函数；也可以根据唯一差异原则，用田间试验的方法获得测试值与耕地质量的一组数据，用这组数据直接拟合隶属函数，求得隶属函数中各参数值。再将各评价因子的实测值带入隶属函数计算，即可得到各评价因子的隶属度。鉴于质地对耕地某些指标的影响，有机质应按不同质地类型分别拟合隶属函数。对于概念型评价因子，可采用特尔斐法直接给出隶属度。

参考第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土壤普查办发（2025）9号）附录中内蒙古及长城沿线区区的隶属函数对评价因子进行赋值（表4、表5），同时采用下面的方法公式1计算质量综合指数：

$$P = \sum (C_i \times F_i)$$

P 耕地质量综合指数；
 C_i 第*i*个评价指标的组合权重；
 F_i 第*i*个评价指标的隶属度；

其中权重*C_i*赋值参考第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土壤普查办发（2025）9号）中附录具体如表5。

分节符(下一页)

8、缺少评价结果验证以及产能计算方法章节。

1. 《规范》主要内容

1.4.12 评价结果验证

- 一是产量验证。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计，通过产量差异判断评价结果是否合理。
- 二是对比验证。通过对比不同质量等级耕地的指标值差异分析评价结果是否符合实际。
- 三是专家验证。邀请熟悉县域农业生产与耕地基本情况的专家，会同参与评价的专业人员，共同对评价过程和评价结果进行系统验证。
- 四是实地验证。抽取一定比例地块进行实地调查，验证耕地质量高低与地形优劣、作物产量高低等情况的吻合程度。耕地粮食生产潜力评估结果要与地方农业统计年鉴结果进行比对验证。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

- （一）技术路线
- （二）资料收集与整理
- （三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

- 9、①耕地质量等级状况缺少对县(市、区、旗)耕地质量平均等级、面积、分布等的介绍。②文字部分请结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况(年产能和单季产能)（请详细阐述，不能笼统，如分布于县域大部分区域、地形复杂）。③耕地质量等级总体状况表格请参照规范要求制作（缺少年产能）。

3.2 报告提纲

二、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分等	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
总计			十等			

广宗县耕地质量等级总体状况

1. → 耕地质量等级总体状况

邢台市广宗县高等级耕地总面积 62885 亩，占全区耕地总量的 14.58%，是支撑区域粮食生产的重要基础力量。从分布格局来看，这类耕地主要集中在冯家寨镇、核桃园镇、北塘疃镇、广宗镇，在东召乡也有少量分布，这与当地自然条件密切相关——该区域位于广宗县边缘平缓地带，地势相对平坦，土壤母质以冲积物为主，土壤类型为潮土，土层厚度大多在 100cm 以上，土壤有机质含量平均为 19-22g/kg，具备一定的保水保肥能力。气候上，属北温带大陆性半湿润气候，干湿明显，而且四季有分明的气候特征，年平均降水量约 538.8mm，需依赖引水灌溉配套设施及地下水灌溉系统，才能基本满足主要粮食作物的水分需求，抗自然风险能力有限。

中等级耕地总面积 365375 亩，占全区耕地总量的 84.73%，广泛分布于县域大部分区域，是区域粮食生产的主体支撑。该区域地势平坦，土壤母质以冲积物为主，土壤类型以潮土为主，土层深厚，保水保肥能力适中，年平均降水量约 538.8mm，通过配套灌溉设施可满足主要粮食作物的水分需求，具备较好的生产潜力。

低等级耕地总面积 2940 亩，占全区耕地总面积的 0.68%，零散分布于广宗县。该区域地形复杂，土壤母质多为岩石风化碎屑，耕地保水保肥能力较差。气候上，降水径流快，降水有效利用效率低，灌溉设施基本匮乏，且常年面临干旱威胁。

广宗县的耕地质量与产能呈现清晰的“由西向东逐级递减”梯度分异特征。西部区域的中高等级耕地，因坐落于平原地区、坐拥冲击母质，且配套了以渠灌为主、河灌为辅的灌溉网络，成为区域粮食高产的核心支撑；而处于东部地带

23

的中低等级耕地，受局部土壤沙化、有机质含量偏低等问题，产能呈现逐级递减趋势。这种空间分布规律，既与当地“潮土沙土分布”的土壤特点高度契合，也匹配了区域内降水递减的气候差异，更为耕地分区管控高等级区聚焦产能保护、中等级区侧重质量提升、低等级区严格开发管控提供了扎实的科学支撑。

表 9-1 广宗县耕地质量等级总体状况

10、各乡镇耕地质量等级情况请单独作为一小节，不要与耕地质量等级总体状况混为同一节。

3.2 报告提纲

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

3. 土壤类型耕地质量状况

主要土种耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。

表9-广宗县耕地质量等级总体状况

分级	面积/亩	占比%	等级	面积/亩	占比%
高等级	62885	14.58	一等	0	0
			二等	0	0
			三等	62885	14.58
中等级	365375	84.73	四等	256867	59.57
			五等	96024	22.27
			六等	12485	2.90
低等级	2940	0.68	七等	2940	0.68
			八等	0	0
			九等	0	0
			十等	0	0
合计	431200	100.00			

表10-广宗县各乡镇耕地质量等级情况

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计
	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	
北塘疃镇	1354.35	1.51	86429.73	96.53	1749.05	1.95	89533.14
大平台乡	4262.19	7.25	54492.76	92.75	0.00	0.00	58754.95
冯家寨镇	2663.58	9.79	24550.63	90.21	0.00	0.00	27214.20
东召乡	16880.14	21.09	63075.82	78.81	83.42	0.10	80039.38
广宗镇	9845.82	38.45	15757.03	61.54	2.50	0.01	25605.35
核桃园镇	9500.48	12.39	67035.99	87.40	167.48	0.22	76703.95
葫芦乡	1684.92	5.46	28608.97	92.63	591.93	1.92	30885.82
件只乡	16693.82	39.31	25424.29	59.87	345.45	0.81	42463.56
总计	62885.30	14.58	365375.22	84.73	2939.83	0.68	431200.35

11、缺少耕地质量等级特征章节。

3.2 报告提纲

（二）耕地质量等级特征

1. 一等地。主要介绍一等地分布、性状特征（重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等）、粮食产量水平、地力培育与利用方向。（详细阐述，以下等级编写类同）
2. 二等地。

.....

（注意：介绍本县（市、区、旗）里有几个等级，就介绍几个等级，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题）

（三）各等级耕地主要属性对比

1. 立地条件对比
2. 理化性状对比
3. 耕层养分对比
4. 农田管理对比

12、①各等级耕地主要属性对比请跟对各个耕地质量等级进行比较分析，提炼总结，请不要单纯的罗列表格中的数字。②所有表格在文字的下面，全文核对。

示例

（二）理化性状对比

招远各级的土壤容重数值在 1.45 到 1.50 g/cm³ 之间，差别不大；酸碱性从高等地到低等地数值大趋势呈递减状态，其中一等地最高为 5.95，九等地最低为 5.2；高等地到低等地的耕层质地大趋势呈递减状态，砂质粘壤土呈相反的状态。

表 7-33 招远市各等级理化性状数据指标汇总表

质量等级	土壤容重平均值 (单位: g/cm ³)	酸碱性平均值
一等地	1.45	5.95
二等地	1.46	5.78
三等地	1.47	5.64
四等地	1.47	5.44
五等地	1.48	5.32
六等地	1.48	5.27
七等地	1.49	5.28
八等地	1.50	5.32
九等地	1.50	5.2
十等地	1.47	5.23

表 7-34 招远市各等级理化性状概念指标汇总表 (面积单位: 万亩)

质量等级	面积	砂质壤土	
		砂质壤土	砂质壤土
一等地	面积	0.16	0.87
	比例%	15.53	84.47
二等地	面积	0.21	1.33
	比例%	13.64	86.36
三等地	面积	0.23	3.5
	比例%	6.17	93.83
四等地	面积	0.18	7.51
	比例%	2.34	97.66
五等地	面积	0.25	12.49
	比例%	1.96	98.04
六等地	面积	0.14	13.14
	比例%	1.05	98.95
七等地	面积	0.11	8.83
	面积		

（三）各等级耕地主要属性对比

1. 一等地耕地质量特征

（1）立地条件

一等地面积为 23334 亩，占耕地总面积比例为 4.26%，主要分布在圩区，土壤类型以油泥土、灰砂土、潮灰土为主。

（2）土壤管理

一等地是仪征市等级最高的耕地，土壤肥沃，耕层厚度平均达 17.02 cm，农业基础设施完备，排灌条件较好，抗灾能力强。

（3）理化性质

一等地土壤质地以黏壤土为主，质地构型以海涂型为主，土壤酸碱性平均为 7.23。一等地土壤有机质和有效磷含量较高，速效钾含量中等，其中土壤有机质含量平均为 35.57 g/kg，有效磷含量平均为 25.38 mg/kg，速效钾含量平均为 110.32 mg/kg，详见表 7.8。

各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。

1.立地条件对比⁴³

(1)有效土层厚度⁴⁴

表 12-不同有效土层厚度下耕地质量等级分布⁴⁵

等级 ⁴⁶	属性 ⁴⁷	有效土层厚度 (cm) ⁴⁸		
		105-110 ⁴⁹	100-105 ⁵⁰	55-100 ⁵¹
二等 ⁵²	面积/亩 ⁵³	3536.87	13320.66	83374.28
	占比/% ⁵⁴	3.53	15.98	83.18
四等 ⁵⁵	面积/亩 ⁵³	11750.85	15692.01	156910.35
	占比/% ⁵⁴	6.37	8.51	85.11
五等 ⁵⁶	面积/亩 ⁵³	1021.53	2722.84	119227.78
	占比/% ⁵⁴	0.83	2.21	96.96
六等 ⁵⁷	面积/亩 ⁵³	36.75	267.61	21815.35
	占比/% ⁵⁴	0.17	1.21	98.62
七等 ⁵⁸	面积/亩 ⁵³	0 ⁵⁹	0 ⁶⁰	2281.79
	占比/% ⁵⁴	0 ⁶¹	0 ⁶²	100.00

四等地在不同有效土层厚度区间均有分布，其中以55-100cm浅中层土为主，分布面积达156910.35亩，占该等级耕地总面积的85.11%，占比显著高于26

其他土层区间：100-105cm土层分布面积为15692.01亩，占比8.51%；105-110cm土层分布面积11750.85亩，占比6.37%，是四等地在较厚土层区间的主要分布部分，整体呈现“以浅中层土层为主、较厚土层为辅”的分布特征。⁶³

五等地的分布同样集中于55-100cm土层，该区间面积119227.78亩，占比高达96.96%，占据绝对主导地位；100-105cm和105-110cm较厚土层的分布面积分别为2722.84亩和1021.53亩，占比仅为2.21%和0.83%，较四等地在厚土层区间的占比进一步降低，分布集中度更高。⁶⁴

六等地的分布特征与五等地类似，55-100cm土层仍是核心分布区间，面积21815.35亩，占比98.62%，集中度较五等地更为突出；100-105cm土层分布面积267.61亩，占比1.21%；105-110cm土层分布面积仅36.75亩，占比0.17%，

13、针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议（参照示例）。不要最后的对策建议和存在的问题根本对不上。并且请按照本县土壤存在的问题进行针对性的撰写。

示例

一、存在问题

（一）中低产田面积较大

招远市耕地质量总体状况良好，但也存在一些问题，从耕地质量观状看，中低产田面积依然较大，耕地质量一至三等高产田面积仅占全市耕地总面积的 9.33%，四等至六等中产田面积占全市耕地总面积的 49.93%，七等至十等低产田面积占全市耕地总面积的 40.74%。

（二）土壤酸化

土壤酸化是土壤形成和发育过程中酸度由低变高的自然过程,是影响农业生产和生态环境的重要因素。耕地土壤酸化不仅会降低作物产品的品质,还会对植物体特别是植物根系生长产生较大影响,同时土壤酸化抑制土壤微生物的活动,甚至使微生物的数量减少,从而影响土壤有机质的分解和碳、氮、磷、钾等的循环。招远市现状耕地土壤酸碱性平均值为 5.31,从分布频率看,酸性含量主要集中在 5.0-6.5 区间,由此可见,招远市耕地土壤存在酸化现象。

（三）有机质含量较低

土壤中的有机质能显著改善土壤的物理性状,使土壤耕性好,渗水能力增强,提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力,增产明显,这是化肥不能替代的。招远市耕地有机质含量范围为 7.59~22.52g/kg,平均值为 13.05 g/kg,有机质含量小于 15.00 g/kg 的耕地面积 57.16 万亩,占耕地总面积的 84.65%。二熟时期招远市土壤有机质均值范围 6.10~9.20g/kg,平均值为 7.30 g/kg,与二熟时期相比,三熟时期耕地土壤有机质含量显著增加,尽管有机质含量提升明显,但耕地质量评价四等地至十等地土壤有机质含量均小于 15.00 g/kg,处于较低水平。

（四）土壤养分不平衡

肥料中主要养分比例的协调平衡是作物高产优质和提高肥料利用率的重要条件。从评价结果来看,招远市耕地土壤存在土壤主要养分含量不高且不平衡的问题。各等级耕地土壤有效磷含量均处于高的水平,其平均值为 80.06 mg/kg,但有机质和有效磷含量大多处于较低和中等水平,招远市现状耕地土壤速效钾平均值为 120.19 mg/kg,有机质平均值为 13.05g/kg,中低产田主要养分含量不平衡问题尤为明显。

二、原因分析

（一）中低产田面积较大

从评价结果来看中低产田形成的主要原因有地形多在丘陵地区、灌溉能力不足、土壤酸化、土壤主要养分含量不高且比例失调等。

（二）土壤酸化

导致土壤酸化的原因主要有自然因素和人为因素,自然酸化是自然界普遍存在的一种不可避免的酸化现象,酸化原因主要包括酸性的风化作用、酸性硫酸盐土、土壤介质中酸性阳离子的缺乏和自然利用,自然发生的土壤酸化速率非常缓慢。招远市土壤酸化的自然因素作用较弱,导致招远市土壤酸化的主要原因是人为因素,根本原因是不合理的农业措施:施肥不科学,大量使用化肥,且施肥不平衡,作物的高产必须吸收大量的除氮素、钾离子,和一定量的钙离子与磷离子,且随收获物转移而脱离土壤,这就是生物脱盐基化作用,生物脱盐基化作用留下大量的酸根离子导致土壤酸化,致使化肥支撑作物产量的生产模式,作物产量虽然高,移走的盐基离子过多,土壤酸化越严重,大量使用生理酸性复合肥,特别是过量施用尿素和磷酸,导致土壤中铁、钾、钾等盐基离子被吸收离子置换,使土壤酸化的主要原因,忽视有机肥的应用和钙、铁、硅、硼、锌等中微量元素补充,由于农民施肥图方便,耕作土壤有机肥料投入量逐年减少甚至不施有机肥,使土壤对酸性的缓冲能力减弱,加重了土壤酸化。同时,土壤有机质含量的降低,导致土壤微生物数量减少,降低了土壤养分的分解和协调能力,有害物质不能及时分解,进一步加重土壤酸化。另一方面,在作物浇水管理中长期实行大水漫灌,加速土壤中铁、钾、钾等酸性盐基的流失,加重了土壤酸化。

（三）有机质含量较低

自然土壤被耕作农田以后,这种动态平衡关系遭到破坏。一方面,由于耕地上除作物根茎及根的分泌物外,其余的生物量有相当大部分均作为收获物被运走,这样进入耕作土壤中的植物残体量比自然土壤少;另一方面,耕作等农业措施使表土层土壤充分混合,干涸交替的频率和强度增加,土壤透气性好,导致土壤有机质的分解速率加快,适宜的水分条件和养分供应也促使微生物肥力活跃,此外,耕作增加土壤硬度,使土层变薄,也是土壤有机质减少的一个原因。

（四）土壤养分不平衡

在农业生产中,有的农户只施用氮肥,不施用钾素,施肥不平衡,不科学,不重视农田土壤施肥,大量施用化肥,土壤有机质含量急剧下降。

针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议。

示例

三、对策建议

（一）改良中低产田

耕地质量是由耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质

量能力。其中,田间基础设施水平的提升主要是依靠高标准农田建设,这也是提高耕地质量、保障粮食安全的最高有效措施。耕地地力和健康状况提升措施主要包括“改、培、保、控”四个方面。所谓“改”,即改良土壤。重点是改善土壤的物理性状,改良酸化等障碍土壤,改进棧场方式。所谓“培”,即培肥地力。重点是提高土壤有机质含量,均衡土壤养分供给,提高贫瘠土壤肥力,提升耕地基础地力。主要技术措施有增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥等。所谓“保”,即保水保肥。重点是推广深耕深松、水肥一体化等资源高效利用技术。所谓“控”,即控污修复。重点是控制化肥农药,管控重金属和有机物污染,减少土壤残留。

招远市地处东低山丘陵地带,在中低产田区域,耕地质量受到地形等自然条件的影响,一是要加强治理和土地开发整理,因地制宜地平整土地,修筑梯田,有条件的地方可修筑集雨池,拦截地面径流,进行集雨补灌。二是调整种植业结构,因地制宜地发展林果业,实行多种经营。三是加大荒山治理力度,综合整治山水林田路,整修梯田,营造水土保持林,提高综合控制水土的能力。中低产田区域土壤主要养分含量较低且比例不平衡,要加强农田基本建设,完善灌溉设施,实行测土配方施肥,增施有机肥,实行有机无机结合,改良结构,均衡土壤养分,提高耕地地力。

（二）改良土壤酸化

增施优质有机肥,这是调节土壤酸碱度最根本的措施,可以提高土壤的缓冲性能。土壤缓冲性与土壤中间质含量密切相关,而间质质主要来源于有机质,因此,在农业生产中必须强调增施有机肥。大力提倡应用秸秆还田机械,推广秸秆还田技术,增加土壤有机质,改善土壤团粒结构,提高土壤缓冲酸性能力;大力推广果园生草技术,提高果园土壤有机质含量,减少化肥用量。

合理施用化肥。实施测土配方施肥,通过土壤检测确定科学施肥量和施肥品种,避免盲目过量施肥。一般说来,酸性土壤,选施硫酸氢钾等碱性肥料,磷肥则选施钙镁磷肥。另外,要科学灌溉,推广喷灌、滴灌等节水灌溉技术,避免大水漫灌,减轻土壤淋溶,实施覆盖栽培,减轻土壤淋溶。

（三）提高有机质含量

土壤中的有机质能显著改善土壤的物理性状,使土壤耕性好,渗水能力增强,提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力,增产明显,这是化肥不能替代的。招远市耕地土壤有机质含量较低,增加和保持土壤有机质含量,提高农业作物产量,是农业生产的主要任务。提高土壤中有有机质含量的措施如下:（1）增施腐熟的农家肥或有机肥。有机肥料对土壤的作用主要表现为两个方面,一是扩大土壤养分库,尤其是土壤有效养分库,从而改善土壤养分状况和提高对植物所需养分的供给力。二是改善土壤的物理、化学、生物学性状。常用的有机肥有:粪肥、堆肥、沤肥、厩肥和泥粪等。（2）秸秆还田。秸秆直接还田是增加土壤有机质和作物产量的有效措施。秸秆含纤维素,木质素较多对于含氮较多的土壤,秸秆还田效果较好。挑选秸秆还田时,应当施用厩肥,否则即使分解作物,也会出现秸秆分解缓慢或黄曲霉素的现象。（3）种植绿肥作物。绿肥产量高,有机质质量分数,养分丰富,分解快,间质质形成快,土壤间质质不断更新。与单一作物轮作,实行绿肥或牧草与作物轮作能显著提高土壤有机质的质量分数。（4）轮作、间作、用地养地相结合。实行轮作、间作制度,调整种植结构,做到用地与养地相结合,不仅可以保持和提高土壤有机质含量,而且还能改善农产品品质,对促进农业可持续发展,具有重要的意义。

（四）平衡土壤养分

招远市耕地土壤肥力普遍偏低,超一半的耕地土壤有机质含量处于较低水平,土壤速效钾含量也大多处于中等和较低的水平,土壤有效磷的含量大多处于比较高的水平。针对土壤养分不平衡的问题,注意各养分的收支平衡,对消耗量大的养分需及时补充。改良土壤养分不均衡的直接方式就是增施对应的肥料,但要注意科学施肥。推广测土配方施肥,尤其注重中微量元素长期供应,摸索各种施肥技术参数,科学指导农民施肥。根据土壤供肥性能、作物需肥规律与肥料效应,提前设定不同肥料的施用量,制定合适的施肥技术,促进耕地土壤养分的平衡供应,提高作物产量和品质。增施有机肥、秸秆还田和种植绿肥,提高土壤肥力和质量。

四、存在问题及对策建议

（一）存在问题

1.耕地质量退化问题

土壤养分失衡：部分耕地存在有效磷、有机质含量偏低的情况，这些耕地主要分布在广宗镇、核桃园镇、冯家寨镇等乡镇的中低等级耕地区域（如褐化潮土、盐化潮土分布区）。广宗县土壤普遍存在有机质含量不足1%的问题，养分不足导致作物生长缓慢、结实率偏低，严重影响粮食产量，使中低等级耕地粮食亩产较高级别耕地低15%-30%。

水土流失：在广宗镇东部、东北部的沙丘及岗地边缘等地形略有起伏的区域，土壤质地偏砂、保水能力弱，遇夏季集中降水时水土流失情况相对突出。水土流失进一步加剧土壤肥力下降、土层变薄，导致局部地块产能潜力难以发挥，粮食产量较低。

2.基础设施不完善

灌溉设施不足：广宗镇、核桃园镇等中低等级耕地集中区域，部分地块灌溉设施配套不足，虽经威广渠、三干渠等渠道整治提升了灌溉保障能力，但仍有零星地块依赖简易引水设施或天然降水。尤其草甸风沙土、石灰性潮砂土分布区的耕地，灌溉水源保障不足，导致作物在干旱季节生长受抑，产量大幅下降。

排水能力不足：四等至六等地中，县域中部、南部的硫酸盐盐化潮土分布区及低洼区域的部分耕地，排水能力仅能基本满足需求，在雨季降水集中时易出现

积水。积水导致作物根系缺氧、腐烂，造成减产，制约了该区域耕地产能潜力的提升。

3.耕地利用不合理

连作障碍：北塘疃镇、冯家寨镇等特色种植集中区域的部分中等级耕地（含

|(三) 对策建议

1.政策层面

完善耕地保护制度：制定严格的耕地保护法规，明确乡镇、村两级耕地保护责任，将耕地质量保护纳入政府绩效考核体系。依托国土空间规划，加强对耕地的动态监测，严禁非法占用和污染耕地，重点保护石灰性潮壤土等优质耕地区域，对违法违规行为进行严厉处罚。

加大资金投入力度：设立耕地质量保护专项资金，用于中低等级耕地退化治理、灌排基础设施建设和农业先进技术推广。鼓励社会资本参与特色农产品种植区的耕地改良和节水设施建设，形成多元化的投入机制。

实施耕地分类管理：根据耕地质量等级和分布情况，划定不同的耕地保护区域，高等级区（如石灰性潮壤土二至三等耕地）保产能、中等级区（如三至四等耕地）提质量、低等级区（如盐化潮土六至七等耕地）控开发并重点改良。针对不同区域制定差异化的保护政策和措施，如优质耕地区域重点保障粮食种植，中低等级区域推广改良技术。

2.管理层面

加强土壤监测与评价：建立健全土壤监测网络，在不同土壤类型分布区设置监测点，定期对耕地土壤养分、盐渍化程度、重金属含量等进行监测和评价，及时掌握耕地质量变化情况，为耕地保护和管理提供科学依据。

推广科学施肥和灌溉技术：加强对农民的培训和指导，推广测土配方施肥、精准灌溉等科学技术。针对土壤有机质不足问题，普及有机肥施用和秸秆还田技术；在井灌区和地表水灌溉区推广管灌、喷灌等高效节水技术，提高肥料和水资源的利用效率，减少对土壤和环境的污染。

合理规划耕地利用：根据耕地质量和适宜性，合理安排作物种植结构，在连作障碍突出区域推广轮作制度，避免连作障碍。严格控制城镇化进程对耕地的侵占，加强对轻微污染耕地的治理和修复，保障耕地数量和质量。

3.技术模式层面

土壤养分提升技术模式：对于有效磷和有机质含量低的耕地，推广“有机肥+

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 6 月 10 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院